



철-하프늄/세륨 모합금 분말을 활용한 고성능 철계 합금 적층 제조기술

L-DED 공정에서 미세조직 제어 및 연성 향상을 위한 혁신적 분말 혼합 기술

적용분야 / 제품



산업용
내식성 부품



복잡한 형상과 우수한 내식성을 요구하는 화학 및 에너지 산업용 부품 제작



항공기 구조재



경량화와 고강도, 고연성을 필요로 하는 항공기용 철계 합금 부품 적층 제조



자동차 엔진 부품



내열성과 기계적 강도가 중요한 자동차 엔진 및 배기 시스템 부품 제작

시장현황

Global Additive Manufacturing Market



출처: Additive Manufacturing Market Size Report, 2026-2033 (2026)

2025~2033년
연평균 23.9%
성장 전망

2033년 시장규모
169
Billion USD

기술개요



철-하프늄(Fe-Hf) 또는 철-세륨(Fe-Ce) 모합금 분말을 기존 316L 스테인리스강 분말과 혼합하여 L-DED 공정에 적용



초음파 금속 분무 방식으로 제조된 모합금 분말(평균입도 20~40 μ m)을 사용하여 간단한 분말 혼합으로 미세조직 및 기계적 특성 제어



적층 제조체 내 Hf 또는 Ce 산화물의 동적 거동을 활용해 결정립 및 응고 셀 구조 미세화, 적층 방향에 따른 미세조직 이방성 감소 및 연성 향상

핵심 차별성



신규 분말 제조 없이 기존 상용 분말에 Fe-10Hf 또는 Fe-10Ce 모합금 분말을 미량 혼합하는 간단하고 비용 효율적인 공정

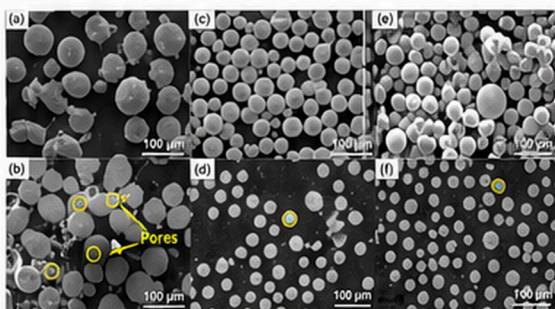


Ce 첨가 시 결정립 미세화 및 δ -페라이트 상 분을 감소로 연성 최대 72%까지 향상, 미세조직 이방성 완화 효과 탁월



Hf 및 Ce 산화물의 상이한 거동 분석을 통해 Ce 산화물은 용융 풀 내 부유 및 비산, Hf 산화물은 기지 내 잔류하여 미세구조에 차별적 영향

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- Hf 첨가 시 낮은 고용도와 조대한 응집체 형성으로 인해 결정립 미세화 효과 제한 및 기계적 특성 산포 발생 가능
- Ce 산화물이 공정 중 비산 및 상부 분리되어 최종 미세구조 내 검출이 어려워 분산 강화 효과는 제한적임



기술적 우위

- L-DED 공정 최적화된 분말 혼합으로 기존 316L 대비 연성 및 미세조직 이방성 개선, 적층 방향 인장 특성 균일화 가능
- 간단한 분말 혼합 공정으로 신규 합금 분말 제조 비용 및 시간 절감, 다양한 철계 합금 적층 제조에 적용 용이

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
철-하프늄 또는 철-세륨 모합금 분말을 이용한 철계 합금 적층 제조체 및 이의 제조방법	10-2026-0109631 /	2026.06.16 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr